

Brahmagupta

Mathématiciens célèbres

<http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/mathematiciens-celebres/brahmagupta>

Brahmagupta

Brahmagupta - Indien (598 ; 660)

Brahmagupta dans le parc Shaheedi à Delhi

Né en 598 au nord-ouest de l'Inde, à Multan, aujourd'hui au Pakistan,

Brahmagupta

passera une grande partie de sa vie dans la ville de Bhîlmal sous la protection du souverain

Gurjara

.

Un de ses ouvrages les plus célèbres, le

Brahma Sphuta Siddhanta

, datant de 628, offre deux chapitres consacrés à l'

algèbre

et l'arithmétique. Il est le premier à présenter, par des calculs de pertes et de profits, des règles sur les

nombres négatifs

et à définir le

zéro

comme la différence d'un nombre par lui-même.

Dans les règles d'arithmétique qu'il établit, les nombres positifs s'attachent à un bien et les nombres négatifs à une dette :

- Zéro soustrait d'une dette est une dette.
- Zéro soustrait d'un bien est un bien.
- Zéro soustrait de zéro est zéro.
- Une dette soustraite de zéro est un bien.
- Un bien soustrait de zéro est une dette.
- Le produit de zéro multiplié par une dette ou un bien est zéro.
- Le produit de zéro multiplié par zéro est zéro.
- Le produit ou le quotient de deux biens est un bien.
- Le produit ou le quotient de deux dettes est un bien.

- Le produit ou le quotient d'une dette et d'un bien est une dette.
- Le produit ou le quotient d'un bien et d'une dette est une dette.

Nous retrouvons dans les quatre dernières propositions la règle des signes

enseignée en quatrième.

Dans le

Brahma Sphuta Siddhanta

,

Brahmagupta

traite également des

nombres irrationnels

, de certaines équations diophantiennes et d'équations à deux inconnues. Il poursuit ainsi les travaux d'

Aryabhata l'Ancien

(476 ; 550) sur des cas particuliers d'équations d'inconnues entières du type

$$ax + by = c$$

, où

a

,

b

et

c

sont des entiers.

Il présente encore une méthode de calcul du nom de

gomutrika

dont la traduction est la

« trajectoire de l'urine d'une vache »

! Elle est semblable à celle encore utilisée de nos jours pour poser les multiplications.

Par exemple, 248×725 s'effectue :

Le

Brahma Sphuta Siddhanta

voyagera jusqu'à Bagdad grâce à

Ibrahim al Fazari

(VIII^e siècle) qui le traduit en arabe vers 771 sous le titre de

Al-Zij al-Sindhind al-kabir

.

On doit aussi à

Brahmagupta

un second ouvrage de mathématiques et d'astronomie, le

Khandakhadyaka

écrit en 665.

En géométrie,

Brahmagupta

généralise la

formule de Héron d'Alexandrie

pour l'aire d'un triangle quelconque à l'aire d'un quadrilatère convexe dont les sommets sont sur un même cercle :

Si

a

,

b

,

c

et

d

désignent les mesures des côtés et

$$p = (a+b+c+d):2$$

le demi périmètre, on a :

Il détermine également une méthode de calcul du volume d'un prisme.

Astronome reconnu,

Brahmagupta

dirige l'observatoire d'Ujjain, premier centre de recherche en mathématiques de l'époque.

Il présente dans les premiers chapitres du

Brahma Sphuta Siddhanta

, les longitudes des planètes, étudie leur rotation journalière, leurs positions, pose des problèmes d'éclipses solaires et lunaires et estime la durée d'une année à 365 jours, 6 heures, 5 minutes et 19 secondes.

Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur les liens suivants :

Science animée

Fichier zippé qui présente sous forme d'un diaporama une biographie de Brahmagupta ainsi que ses découvertes (réalisé par des élèves du secondaire)

Bibliographie

Brahmagupta et les nombres relatifs